

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales



Implementación de esquemas de seguridad
Post-Cuánticos en sistemas embebidos para
IoT

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

Presentado para la obtención del título de Máster por:

César Augusto Zerpa Iraci

Madrid, 2025



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales



Máster Universitario en Electrónica Industrial

Implementación de esquemas de seguridad Post-Cuánticos en sistemas embebidos para IoT

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

Presentado para la obtención del título de Máster por:

César Augusto Zerpa Iraci

Bajo la supervisión de:
Dr. Jorge Portilla

Madrid, 2025

<Dedicatoria (opcional)>

Agradecimientos

<Página de agradecimientos (opcional)>

< Si el trabajo ha recibido financiación de alguna convocatoria competitiva, por favor, indíquelo aquí escribiendo: "Este trabajo ha sido parcialmente apoyada por...". De lo contrario, elimine este texto para dejar esta sección en blanco. >

Abstract

<Resumen en inglés: máximo de 4000 caracteres, texto plano (sin símbolos), resumen estructurado de la tesis (introducción o motivación, objetivos, hallazgos y conclusiones)>

Resumen

<Resumen en español: máximo de 4000 caracteres, texto plano (sin símbolos), resumen estructurado de la tesis (introducción o motivación, objetivos, hallazgos y conclusiones)>

Índice general

Agradecimientos	iii
Abstract	v
Resumen	vi
Índice de figuras	vii
Índice de tablas	ix
1 Introduction	1
2 Estado del arte	3
2.1 Marco Teórico	3
2.1.1 Criptografía clásica y post-cuántica	3
2.1.2 Esquema HQC y su relevancia dentro de la criptografía post-cuántica	7
2.1.3 Sistemas embebidos e IoT	7
2.1.4 Seguridad en IoT y aplicación de criptografía post-cuántica	7
2.2 Trabajos Relacionados	7
2.2.1 Trabajo_1	7
2.2.2 Trabajo_2	7
2.3 Objetivos	7
3 Metodología y Desarrollo	9
4 Resultados	11
5 Discusión	13
6 Conclusiones	15
Anexos	21

Índice de figuras

2.1	Triada de la seguridad	4
2.2	Cifrado Simétrico	5
2.3	Cifrado Asimétrico	6

Índice de tablas

Capítulo 1

Introduction

En los últimos años, los dispositivos IoT han ganado una importancia significativa tanto en la industria como en la vida cotidiana, impulsados por el crecimiento del número de usuarios de Internet. Se estima que la cantidad de dispositivos IoT alcanzará los 18 mil millones en los próximos años, con proyecciones que indican que para 2030 podrían superar los 40 mil millones [1].

Paralelamente, la computación cuántica ha experimentado avances significativos. Estas nuevas arquitecturas computacionales, que aprovechan los principios de la mecánica cuántica, son capaces de resolver problemas matemáticos de alta complejidad en tiempos inalcanzables para los ordenadores clásicos. Como consecuencia, los sistemas de cifrado ampliamente utilizados en la actualidad, como RSA y ECC, podrían volverse inseguros ante la capacidad de los futuros ordenadores cuánticos de resolver en poco tiempo problemas que antes se consideraban intratables.

Ante esta amenaza, el **Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, por sus siglas en inglés)** inició un proceso de estandarización de algoritmos criptográficos resistentes a ataques cuánticos, con el objetivo de garantizar la seguridad de la información en el futuro [2].

La seguridad en los dispositivos IoT es un desafío crítico, ya que muchos de estos dispositivos dependen de algoritmos criptográficos tradicionales que podrían volverse obsoletos. Esto representa un riesgo significativo, especialmente en entornos donde los dispositivos embebidos operan con recursos computacionales limitados y no siempre pueden ser actualizados fácilmente. En este contexto, la **criptografía post-cuántica (PQC, Post-Quantum Cryptography)** se presenta como una solución necesaria para garantizar la seguridad a largo plazo, proporcionando resistencia a ataques cuánticos sin requerir hardware extremadamente potente.

Dentro de la criptografía post-cuántica, los algoritmos pueden clasificarse en varias categorías según el problema matemático en el que basan su seguridad [3]: Criptografía basada en códigos, Criptografía basada en redes euclidianas, Criptografía basada en funciones hash, Criptografía basada en isogenias de curvas elípticas, Criptografía basada en polinomios multivariantes.

De estos enfoques, los algoritmos basados en códigos han demostrado ser una alternativa robusta contra ataques cuánticos. En la última ronda del proceso de estandarización del NIST, tres algoritmos de este tipo fueron seleccionados: **HQC (Hamming Quasi-Cyclic)** [4], **Classic McEliece** [5] y **BIKE** [6].

Este trabajo se centrará en el algoritmo **HQC**, un esquema de encapsulación de claves basado en códigos diseñado para proporcionar seguridad frente a ataques tanto de ordenadores clásicos como cuánticos [7]. En comparación con los otros esquemas finalistas, **HQC** ofrece un equilibrio entre tamaño de clave, eficiencia en el cifrado/descifrado y requisitos computacionales, lo que lo hace una alternativa interesante para dispositivos IoT. Según [8], **HQC** presenta un rendimiento adecuado para dispositivos con bajas prestaciones y consumo reducido, características esenciales en muchas aplicaciones IoT.

Capítulo 2

Estado del arte

El desarrollo de este trabajo se enmarca en los esfuerzos impulsados por **NIST** para estandarizar algoritmos criptográficos resistentes a ataques cuánticos. En una primera instancia, se realizó un estudio comparativo de las distintas propuestas presentadas al organismo, con el objetivo de identificar aquellas con mayor potencial de aplicación en sistemas embebidos e IoT.

De este análisis surgió la selección del esquema **Hamming Quasi-Cyclic (HQC)**, que, posteriormente, fue designado oficialmente por **NIST** como uno de los algoritmos recomendados para la estandarización, reforzando así la elección realizada.

Este capítulo presenta, en primer lugar, los fundamentos teóricos que sustentan la investigación, abarcando tanto los principios de la criptografía clásica como la criptografía post-cuántica y su relación con los sistemas embebidos e IoT. A continuación, se revisan los trabajos relacionados que recogen los avances más relevantes, así como implementaciones y evaluaciones de esquemas post-cuánticos en sistemas de bajo consumo. Finalmente, se formulan los objetivos que guían el desarrollo de este proyecto.

2.1 Marco Teórico

2.1.1 Criptografía clásica y post-cuántica

La criptografía comienza con la historia, con el origen de la escritura. Los egipcios eran capaces de comunicarse mediante mensajes escritos con jeroglíficos; este código era el secreto de los escribas. La comunicación con códigos secretos era comúnmente necesaria para la diplomacia, los gobiernos tenían que comunicarse con sus embajadas remotas en entornos sospechosos durante la guerra. Los cuarteles generales debían comunicarse en entornos hostiles. Sin embargo, durante la mayoría de la historia se utilizaba la criptografía de manera pedestre. La mayoría de los códigos secretos tenían una seguridad basada en la oscuridad, las personas que querían ocultar su mensaje debían elegir su propio código secreto.

El punto de inflexión en la historia de la criptografía ocurrió en la segunda guerra mundial, con el uso de la maquina **Enigma**, la cual fue empleada para cifrar y descifrar comunicaciones.

Su ruptura por parte del matemático **Alan Turing**, marcó el inicio en la criptografía, donde el análisis matemático y la computación juegan un papel fundamental [9].

Con el paso del tiempo, la criptografía dejó de ser un conjunto de técnicas empíricas basadas en la ocultación, para convertirse en una disciplina científica con fundamentos matemáticos sólidos.

Con este contexto, la criptografía se puede definir como la ciencia que se encarga de la seguridad de la información y las comunicaciones, a través de mecanismos como la autenticación y el cifrado. **NIST Computer Security Handbook** define el término de **seguridad informática**, como la protección otorgada a un sistema de información automatizado para alcanzar objetivos de preservar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los recursos del sistema de información [10].

Estas propiedades conforman la triada de la seguridad, la cual establece principios esenciales para proteger los sistemas informáticos:

- **Confidencialidad:** Garantiza que la información privada no se ponga en disposición de personas no autorizadas. Asegura que las personas que controlan en qué información relacionada con ellos puede ser recopilada y almacenada y por quién y a quién puede ser revelada esa información.
- **Integridad:** Asegura que la información y los programas se cambien solo de una manera especificada y autorizada. Garantiza que los sistemas se comporten de la manera en la que fueron pensados de manera intacta, y libre de manipulaciones no autorizadas.
- **Disponibilidad:** Garantiza que el sistema trabaje de manera correcta y no se deniega el servicio a los usuarios autorizados.

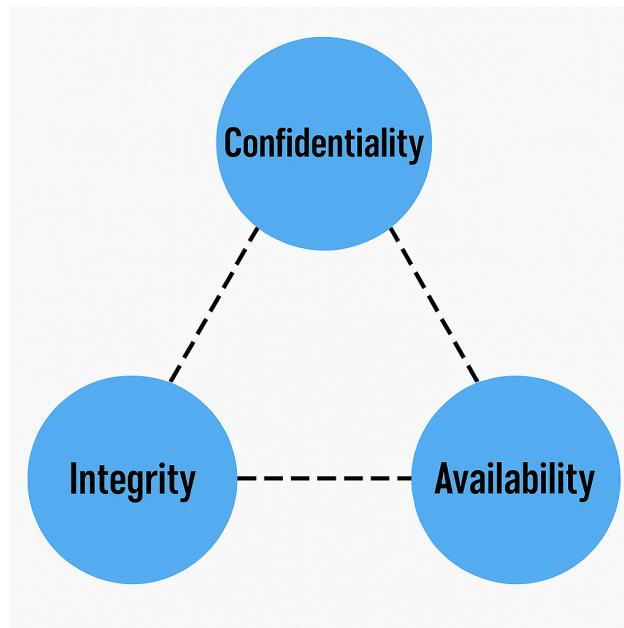


Figura 2.1: Triada de la seguridad

El **criptoanálisis** es la ciencia —y en ocasiones, el arte—, de descifrar criptosistemas sin

conocer previamente la clave. El criptoanálisis es de vital importancia para los criptosistemas modernos, ya que sin el análisis constante por parte de expertos que intenten vulnerarlos, no sería posible determinar si dichos métodos son verdaderamente seguros [11].

La **criptografía clásica** -también conocida como criptografía precuántica- se basa en algoritmos cuya seguridad radica en problemas matemáticos considerados intratables para los ordenadores convencionales. Estos algoritmos han resistido con éxito numerosos intentos de criptoanálisis a lo largo del tiempo. Entre los más representativos se encuentran:

- **RSA**, basado en la factorización de números enteros muy grandes.
- **Elliptic Curve Cryptography (ECC)**, que utiliza el logaritmo discreto en curvas elípticas.

La criptografía se divide, a su vez, en tres ramas principales:

- Algoritmos simétricos, utilizan una misma clave para cifrar y descifrar la información. Fueron el enfoque predominante desde los orígenes de la criptografía. Entre ellos, destaca AES por su eficiencia y robustez.
- Algoritmos asimétricos, introducidos en 1976 por **Whitfield Diffie**, **Martin Hellman** y **Ralph Merkle**, emplean un par de claves: una pública (que se puede compartir) y una privada (que debe mantenerse secreta). Ejemplos clave son RSA y ECC.
- Protocolos criptográficos, combinan estos algoritmos para lograr funciones como el intercambio seguro de claves, la autenticación o la firma digital, siendo componentes esenciales en aplicaciones como VPNs, correo cifrado o blockchain.

El cifrado simétrico habilita una comunicación segura sobre un canal de transmisión inseguro, asumiendo que la clave secreta se comparte sobre un canal seguro.

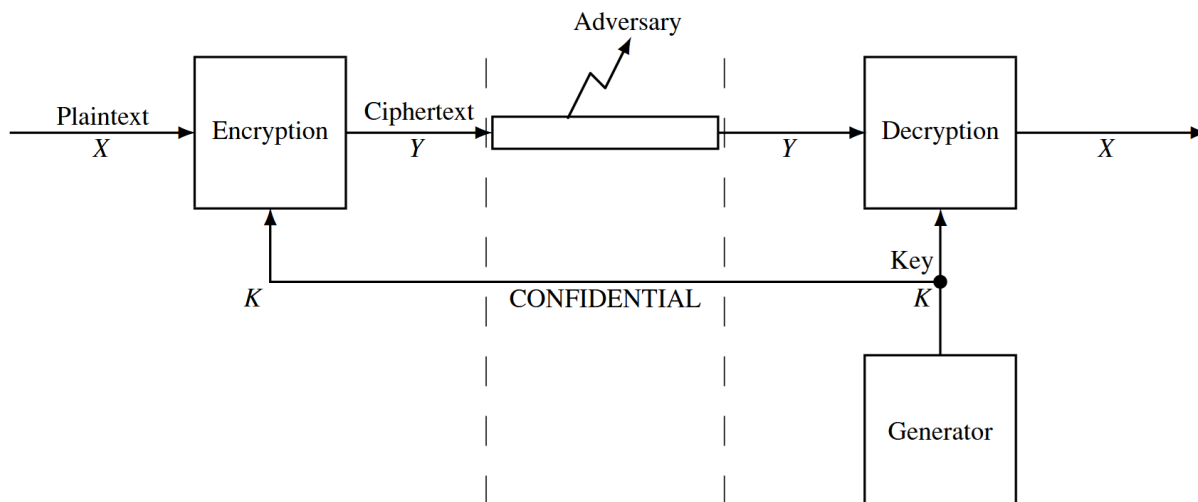


Figura 2.2: Cifrado Simétrico

En la Figura 2.2 se observa cómo la clave secreta se transmite del receptor al transmisor de una manera confidencial, mientras que el atacante intenta obtener la información cifrada.

El **estándar avanzado de cifrado (AES, por sus siglas en inglés)** es uno de los algoritmos de cifrado simétrico más utilizados en la actualidad. Se ha convertido en un componente esencial de numerosos sistemas y protocolos de seguridad ampliamente desplegados, tales como IPsec, TLS, SSH, y el cifrado de redes Wi-Fi mediante el estándar IEEE 802.11i. Hasta la fecha, no se ha descubierto ningún ataque criptográfico práctico más eficiente que la fuerza bruta, lo que lo convierte en una opción robusta y confiable para proteger información confidencial [11]. AES soporta bloques de datos de 128 bits y admite claves de 128, 192 o 256 bits. Gracias a esta solidez, AES sigue siendo a día de hoy el estándar predominante para el cifrado simétrico en la mayoría de los sistemas modernos.

Por otro lado, los cifrados asimétricos -también conocido como criptosistemas de clave pública- está definido por tres algoritmos, un generador de claves pseudoaleatorios, que produce un par de claves (pública K_p , y una privada K_s); un algoritmo de cifrado, que puede ser probabilístico y produce un cifrado Y a partir del mensaje X y la clave pública; y un algoritmo de descifrado, que es determinista y recupera el mensaje original X a partir del cifrado Y y la clave secreta.

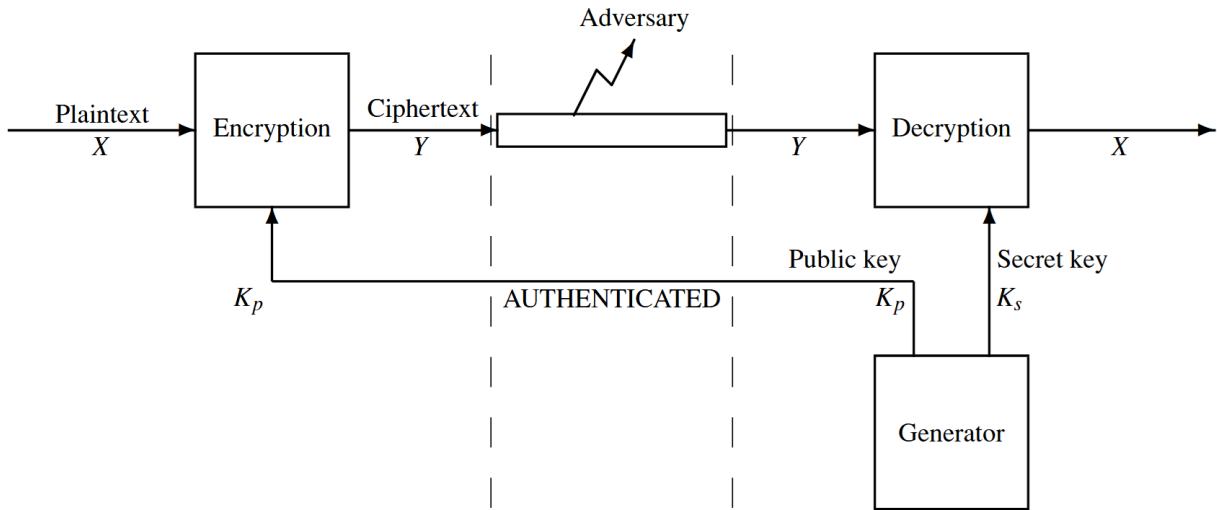


Figura 2.3: Cifrado Asimétrico

Figura 2.3 se muestra un modelo de sistema asimétrico en el que el texto plano se encripta con una clave pública y descifrada con la llave secreta. Es importante destacar, que aun con el acceso a la clave pública, debe ser computacionalmente intratable recuperar el mensaje sin consultar la llave privada.

Aunque los algoritmos clásicos, han demostrado ser eficientes durante décadas, el desarrollo de la computación cuántica plantea nuevas amenazas que comprometen su seguridad. Lo que ha impulsado las investigaciones en nuevos esquemas resistentes a ataques cuánticos.

2.1.2 Esquema HQC y su relevancia dentro de la criptografía post-cuántica

2.1.3 Sistemas embebidos e IoT

2.1.4 Seguridad en IoT y aplicación de criptografía post-cuántica

2.2 Trabajos Relacionados

2.2.1 Trabajo_1

2.2.2 Trabajo_2

2.3 Objetivos

El presente trabajo estudia la implementación de esquemas de seguridad post-cuánticos en sistemas embebidos para IoT, con el fin de evaluar su rendimiento en esta clase de entornos. Es por ello que se plantean una serie de objetivos que permiten estructurar el desarrollo de este proyecto.

1. Analizar el funcionamiento interno del esquema **HQC**
2. Implementar el esquema **HQC** en un entorno IoT
3. Evaluar el rendimiento del esquema HQC en terminos de ejecucion, consumo de memoria, y tamaño de clave/cifrado en el sistema elegido.
4. Identificar posibles limitaciones y oportunidades de mejora para aplicaciones reales en dispositivos de bajo consumo
5. Evaluar la sobrecarga que introduce el uso del esquema HQC en las comunicaciones, en comparación con un sistema sin cifrado post-cuántico.

Capítulo 3

Metodología y Desarrollo

Capítulo 4

Resultados

Capítulo 5

Discusión

Capítulo 6

Conclusiones

Bibliografía

- [1] N. Kumar, “How many IoT devices are there (2025-2030 data).”
- [2] I. T. L. Computer Security Division, “Post-quantum cryptography | CSRC | CSRC.”
- [3] T. M. Fernandez-Carames, “From pre-quantum to post-quantum IoT security: A survey on quantum-resistant cryptosystems for the internet of things,” vol. 7, no. 7, pp. 6457–6480.
- [4] “Hamming quasi-cyclic (HQC) fourth round version updated version 01/10/2022,”
- [5] “Classic McEliece: Intro.”
- [6] N. Aragon, “BIKE: Bit flipping key encapsulation,”
- [7] “HQC.”
- [8] O. Kuznetsov, S. Kandiy, E. Frontoni, and O. Smirnov, “Trade-offs in post-quantum cryptography: A comparative assessment of BIKE, HQC, and classic McEliece,”
- [9] S. Vaudenay, *A classical introduction to cryptography: applications for communications security*. Springer.
- [10] M. Nieves, K. Dempsey, and V. Y. Pillitteri, “An introduction to information security.”
- [11] C. Paar and J. Pelzl, *Understanding Cryptography: A Textbook for Students and Practitioners*. Springer Berlin Heidelberg.
- [12] M. Krausz, G. Land, J. Richter-Brockmann, and T. Güneysu, “A holistic approach towards side-channel secure fixed-weight polynomial sampling,” in *Public-Key Cryptography – PKC 2023* (A. Boldyreva and V. Kolesnikov, eds.), vol. 13941, pp. 94–124, Springer Nature Switzerland. Series Title: Lecture Notes in Computer Science.
- [13] S. Deshpande, C. Xu, M. Nawan, K. Nawaz, and J. Szefer, “Fast and efficient hardware implementation of HQC,” in *Selected Areas in Cryptography – SAC 2023* (C. Carlet, K. Mandal, and V. Rijmen, eds.), vol. 14201, pp. 297–321, Springer Nature Switzerland. Series Title: Lecture Notes in Computer Science.
- [14] “HQC: Hamming quasi-cyclic an IND-CCA2 code-based public key encryption scheme,”
- [15] C. Aguilar-Melchor, J.-C. Deneuville, A. Dion, J. Howe, R. Malmain, V. Migliore, M. Nawan, and K. Nawaz, “Towards automating cryptographic hardware implementations: A case study of HQC,” in *Code-Based Cryptography* (J.-C. Deneuville, ed.), vol. 13839, pp. 62–76, Springer Nature Switzerland. Series Title: Lecture Notes in Computer Science.

- [16] J.-A. Septien-Hernandez, M. Arellano-Vazquez, M. A. Contreras-Cruz, and J.-P. Ramirez-Paredes, “A comparative study of post-quantum cryptosystems for internet-of-things applications,” vol. 22, no. 2, p. 489.
- [17] S. P. C. K. Jain, and P. Krishnan, “Analysis of post-quantum cryptography for internet of things,” in *2022 6th International Conference on Intelligent Computing and Control Systems (ICICCS)*, pp. 387–394, IEEE.
- [18] M. Schöffel, J. Feldmann, and N. Wehn, “Code-based cryptography in IoT: A HW/SW co-design of HQC,” in *2022 IEEE 8th World Forum on Internet of Things (WF-IoT)*, pp. 1–7, IEEE.
- [19] T. Liu, G. Ramachandran, and R. Jurdak, “Post-quantum cryptography for internet of things: A survey on performance and optimization.”
- [20] S. Maurya, S. Kasture, and A. Shukla, “Quantum cryptography for secure communications in industrial mechatronics and embedded systems,” in *2024 20th IEEE/ASME International Conference on Mechatronic and Embedded Systems and Applications (MESA)*, pp. 1–8, IEEE.
- [21] N. Aragon, P. L. Barreto, S. Bettaleb, L. Bidoux, O. Blazy, J.-C. Deneuville, P. Gaborit, S. Ghosh, S. Gueron, T. Güneysu, C. A. Melchor, R. Misoczki, E. Persichetti, J. Richter-Brockmann, N. Sendrier, J.-P. Tillich, V. Vasseur, and G. Zémor, “5th NIST PQC standardization workshop april 10th, 2024,”
- [22] L. Demange and M. Rossi, “A provably masked implementation of BIKE key encapsulation mechanism,” pp. cc1–1–57.
- [23] M.-S. Chen, T. Chou, and M. Krausz, “Optimizing BIKE for the intel haswell and ARM cortex-m4,” pp. 97–124.
- [24] J. Richter-Brockmann, M.-S. Chen, S. Ghosh, and T. Güneysu, “Racing BIKE: Improved polynomial multiplication and inversion in hardware,” pp. 557–588.
- [25] R. Urian, “Classic McEliece key generation on RAM constrained devices,”
- [26] M.-S. Chen and T. Chou, “Classic McEliece on the ARM cortex-m4,” pp. 125–148.
- [27] T. Hemmert, A. May, J. Mittmann, and C. R. T. Schneider, “How to backdoor (classic) McEliece and how to guard against backdoors,” in *Post-Quantum Cryptography* (J. H. Cheon and T. Johansson, eds.), vol. 13512, pp. 24–44, Springer International Publishing. Series Title: Lecture Notes in Computer Science.
- [28] J. Samandari and D. C. Gritti, “McEliece post quantum cryptography for IoT,”
- [29] P. Pérez-Pacheco and P. Caballero-Gil, “McEliece cryptosystem: Reducing the key size with QC-LDPC codes,” in *2023 19th International Conference on the Design of Reliable Communication Networks (DRCN)*, pp. 1–6, IEEE.
- [30] P.-J. Chen, T. Chou, S. Deshpande, N. Lahr, R. Niederhagen, J. Szefer, and W. Wang, “Complete and improved FPGA implementation of classic McEliece,” pp. 71–113.

-
- [31] F. Ivanov, E. Krouk, and A. Kreshchuk, “On the lightweight McEliece cryptosystem for low-power devices,” in *2019 XVI International Symposium "Problems of Redundancy in Information and Control Systems"(REDUNDANCY)*, pp. 133–138, IEEE.
 - [32] M. Sim, S. Eum, H. Kwon, H. Kim, and H. Seo, “Optimized implementation of encapsulation and decapsulation of classic McEliece on ARMv8,”
 - [33] A. Kuznetsov, M. Lutsenko, M. Bagmut, and V. Zhora, “Performance evaluation of the classic McEliece key encapsulation algorithm,” in *2021 11th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS)*, pp. 755–760, IEEE.
 - [34] E. Bindal and A. K. Singh, “Secure and compact: A new variant of McEliece cryptosystem,” vol. 12, pp. 35586–35596.
 - [35] A. Wakasugi and M. Tada, “Security analysis for BIKE, classic McEliece and HQC against the quantum ISD algorithms,”
 - [36] Y. Li and L.-P. Wang, “Security analysis of the classic McEliece, HQC and BIKE schemes in low memory,” vol. 79, p. 103651.
 - [37] R. Avanzi, S. Hoerder, D. Page, and M. Tunstall, “Side-channel attacks on the McEliece and niederreiter public-key cryptosystems,” vol. 1, no. 4, pp. 271–281.
 - [38] W. Stallings, “Cryptography and network security: Principles and practice,”
 - [39] European Union Agency for Cybersecurity., *Post-quantum cryptography: current state and quantum mitigation*. Publications Office.
 - [40] F. Hu, “Security and privacy in internet of things (IoTs): Models, algorithms, and implementations,”
 - [41] H. Aldowah, S. Ul Rehman, and I. Umar, “Security in internet of things: Issues, challenges and solutions,” in *Recent Trends in Data Science and Soft Computing* (F. Saeed, N. Gazem, F. Mohammed, and A. Busalim, eds.), vol. 843, pp. 396–405, Springer International Publishing. Series Title: Advances in Intelligent Systems and Computing.
 - [42] J. F. Kurose and K. W. Ross, *Computer networking: a top-down approach*. Pearson Education, 7. edition ed.
 - [43] T. S. Rappaport, *Wireless communications: principles and practice*. Prentice Hall communications engineering and emerging technologies series, Prentice Hall, 2. ed., 18. printing ed.
 - [44] E. White, *Making embedded systems: design patterns for great software*. O’Reilly.
 - [45] R. Overbeck and N. Sendrier, “Code-based cryptography,” in *Post-Quantum Cryptography* (D. J. Bernstein, J. Buchmann, and E. Dahmen, eds.), pp. 95–145, Springer Berlin Heidelberg.
 - [46] J. L. Hernandez-Ramos, J. A. Martinez, V. Savarino, M. Angelini, V. Napolitano, A. F.

Skarmeta, and G. Baldini, “Security and privacy in internet of things-enabled smart cities: Challenges and future directions,” vol. 19, no. 1, pp. 12–23.

Anexos

Incluye este apartado solo si es necesario. En caso contrario, comenta en el fichero principal (main.tex) las líneas `\appendix` y `\includecuerpo/x-Anexos` para evitar su inclusión.